

План-конспект занятия № 3

Тема занятия:

Алгоритм в стиле Scratch. Библиотека костюмов и сцен.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление об алгоритме в стиле Scratch, научить составлять простые программы из блоков, работать с библиотекой спрайтов, костюмами и фонами сцены.

Задачи занятия

Образовательные:

- закрепить понятие алгоритма как последовательности команд;
- познакомить с назначением спрайтов, костюмов и сцен в Scratch;
- научить создавать простую программу с движением, сменой костюма и сменой фона.

Развивающие:

- развивать алгоритмическое мышление через составление последовательности блоков;
- формировать умение анализировать порядок выполнения команд;
- развивать творческое мышление при выборе персонажей и фонов проекта.

Воспитательные:

- формировать аккуратность и последовательность при выполнении практической работы;
- воспитывать интерес к созданию собственных интерактивных проектов;
- развивать умение работать самостоятельно и проверять результат своей программы.

Оборудование

Компьютер преподавателя, компьютеры обучающихся, мультимедийное оборудование, среда Scratch 2.0, карточки с алгоритмами, примеры спрайтов, костюмов и фонов.

Теоретический блок

1. Алгоритм в стиле Scratch

Алгоритм в стиле Scratch — это последовательность команд, составленная из цветных программных блоков. Блоки соединяются друг с другом и выполняются в том порядке, в котором расположены в программе.

Обычно программа начинается со стартового события, например с блока «когда флажок нажат». После этого выполняются команды движения, внешнего вида, звука, управления или смены сцены.

Если изменить порядок блоков, результат программы также изменится. Поэтому при создании проекта важно внимательно следить за последовательностью команд.

2. Основные элементы проекта Scratch

Для создания проекта в Scratch используются сцена, спрайты, скрипты, блоки, костюмы и фоны.

- сцена — область, где происходит действие проекта;
- спрайт — персонаж или объект, которым можно управлять;
- скрипт — набор соединённых блоков для выбранного спрайта;
- костюм — внешний вид спрайта;
- фон — изображение, которое задаёт место действия.

3. Библиотека костюмов

Каждый спрайт может иметь один или несколько костюмов. Костюм определяет внешний вид персонажа. Если у спрайта есть несколько костюмов, их можно переключать во время выполнения программы.

Смена костюмов используется для создания анимации. Например, если персонаж при движении меняет положение рук или ног, появляется эффект ходьбы или танца.

Для простой анимации можно использовать команды «идти 10 шагов», «следующий костюм» и «ждать 0.2 секунды», поместив их в цикл.

4. Библиотека сцен и фонов

Фон сцены задаёт место действия проекта. В Scratch можно выбрать готовый фон из библиотеки, нарисовать его самостоятельно или загрузить с компьютера.

В одном проекте может быть несколько фонов. Их можно менять во время выполнения программы, чтобы показать переход между разными сценами: например, из комнаты в лес, из леса в город или из школы на улицу.

Практический блок

Задание 1. Знакомство с интерфейсом Scratch

Обучающимся необходимо открыть среду Scratch, найти сцену, область программирования, список спрайтов и палитру блоков.

Задание 2. Первый алгоритм из блоков

Обучающимся необходимо создать программу, в которой персонаж после нажатия на зелёный флажок говорит приветствие и делает несколько шагов.

Задание 3. Работа с библиотекой спрайтов

Обучающимся необходимо выбрать нового персонажа из библиотеки Scratch, добавить его на сцену и удалить лишний спрайт, если он не нужен.

Задание 4. Работа с костюмами

Обучающимся необходимо открыть вкладку «Костюмы», посмотреть доступные костюмы выбранного персонажа и создать программу со сменой костюма.

Задание 5. Создание анимации движения

Обучающимся необходимо соединить команды движения, смены костюма и ожидания в цикле, чтобы создать эффект ходьбы персонажа.

Задание 6. Работа с библиотекой сцен

Обучающимся необходимо выбрать фон из библиотеки Scratch и проверить, как персонаж выглядит на выбранной сцене.

Задание 7. Смена сцены

Обучающимся необходимо добавить два фона и создать программу, в которой после реплики персонажа фон сцены меняется.

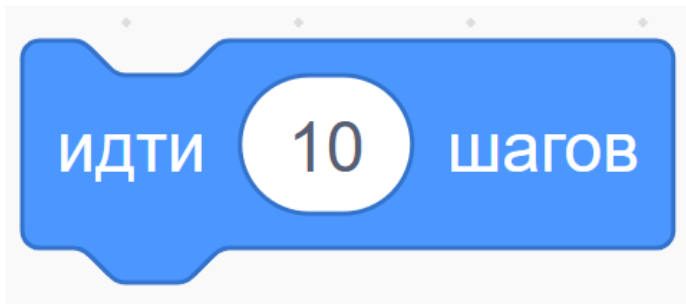
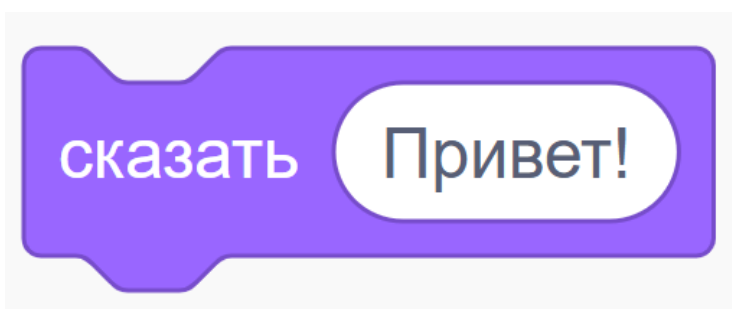
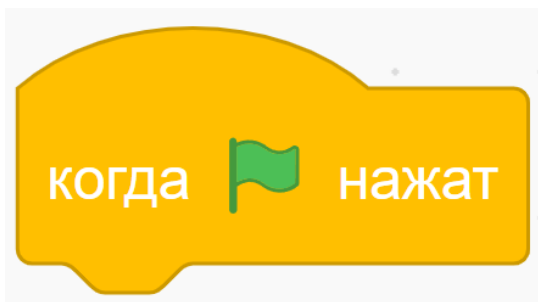
Вывод

В ходе занятия обучающиеся закрепляют представление об алгоритме в стиле Scratch, учатся работать с персонажами, костюмами и фонами, а также создают простую анимацию движения.

Приложение 1.

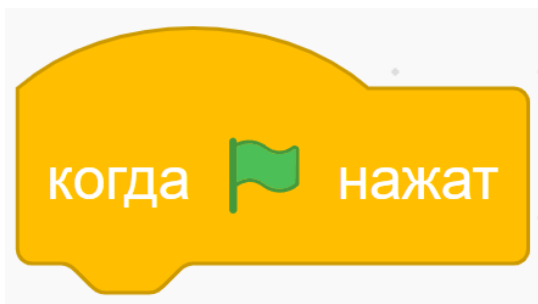
Карточки для практических заданий.

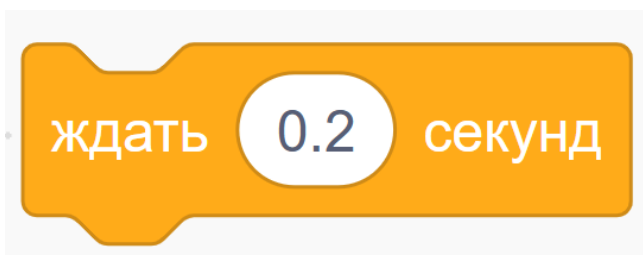
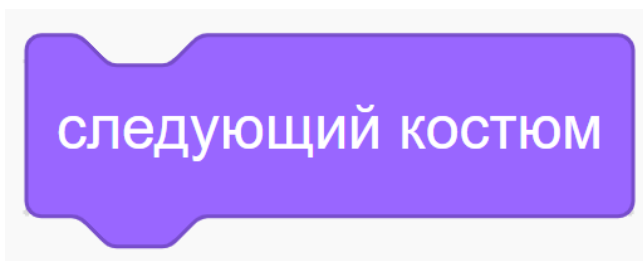
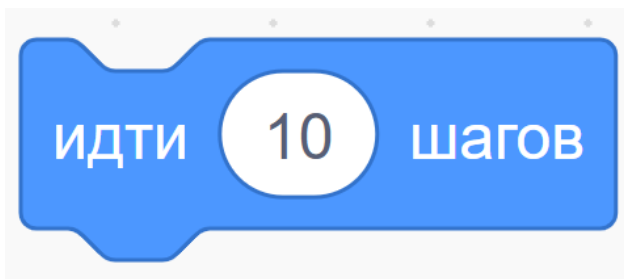
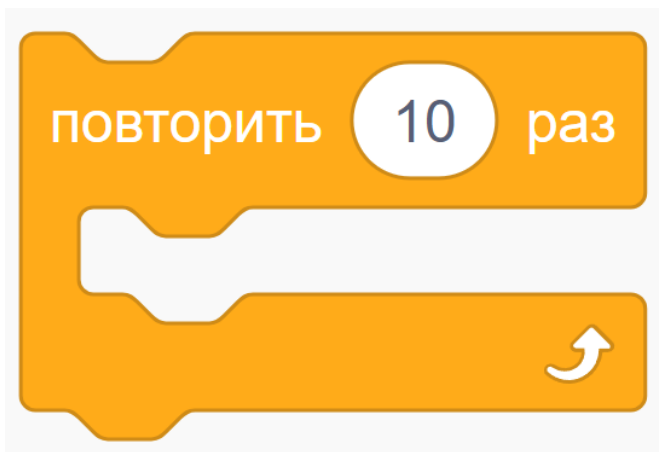
№1. Первый алгоритм из блоков



№2. Анимация движения

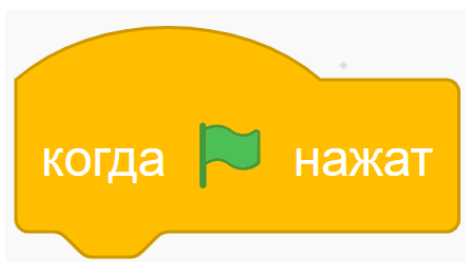
Правильный порядок блоков:

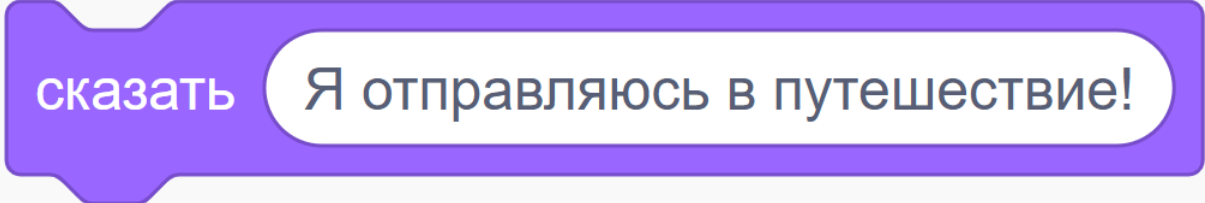




№3. Смена фона

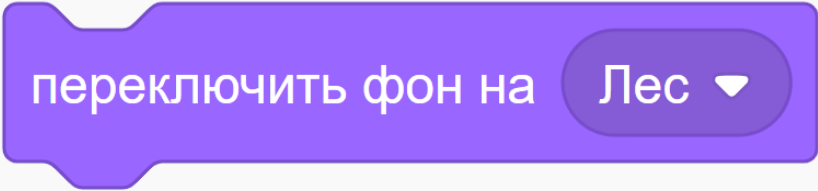
Правильный порядок блоков:



A purple Scratch 'say' block with a notch on the left and a rounded right side. It contains the text 'Я отправляюсь в путешествие!' in a white rounded rectangle.

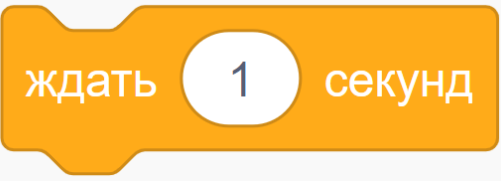
сказать

Я отправляюсь в путешествие!

A purple Scratch 'switch background to' block with a notch on the left and a rounded right side. It contains the text 'переключить фон на' and a dropdown menu.

переключить фон на

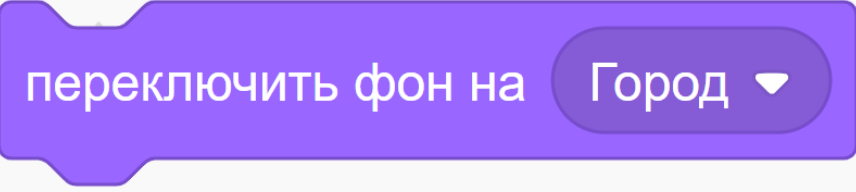
Лес ▼

An orange Scratch 'wait' block with a notch on the left and a rounded right side. It contains the text 'ждать', a circle with the number '1', and the text 'секунд'.

ждать

1

секунд

A purple Scratch 'switch background to' block with a notch on the left and a rounded right side. It contains the text 'переключить фон на' and a dropdown menu.

переключить фон на

Город ▼

№4. Что изменится?

Команда «следующий костюм» изменяет внешний вид персонажа.

Команда «сменить фон» изменяет место действия.

Команда «повторить 10 раз» выполняет действия внутри цикла несколько раз.

Команда «ждать» делает паузу между действиями.